SmartEvent AI: Akıllı Öneri, HTML Bilet Çıktısı ve AI Ürünleştirme

Yazılım Geliştirme (Seviye 2) & Yapay Zeka (Seviye 2) Bitirme Projesi – Bölüm 2 (Final)

1. İkinci Güne Hoş Geldin! Bugün Projemizi Ürünleştiriyoruz

Dün (Perşembe) projenin OOP sınıflarını ve CSV veri okuma yapısını başarıyla kurdun. Bugün ise yazdığın bu altyapıyı **canlı, etkileşimli ve görsel çıktı üreten tam bir yazılım ürününe** dönüştüreceğiz!

Cuma Günü Hedefimiz: Kullanıcıyla konuşan bir konsol menüsü (`while True`) kurmak, kullanıcının zevkine ve bütçesine göre etkinlik süzen bir **Akıllı Öneri Algoritması** yazmak, bilet satın alındığında ilk hafta öğrendiğin HTML/CSS Flexbox bilgileriyle otomatik `bilet.html` sayfası üretmek ve Üretken AI araçlarıyla (Görsel, Ses, Sunum) projeni Pazartesi günkü büyük sunuma hazır hale getirmek!

2. Bugün Hangi Öğrendiğin Konuyu Nerede Kullanacaksın?

Derste Öğrendiğin Konu	Bugün Projede Kullanacağın Yer
Öneri Algoritmaları & Karar Yapıları *(3 & 4 Kasım Dersleri)*	Kullanıcının bütçesini ve sevdiği türü alıp, uygun etkinlikleri filtreleyen `akilli_oneri_getir()` fonksiyonunu kodlarken.
Döngüler (While) & Try-Except *(4 & 11 Kasım Yazılım Dersleri)*	Konsol menüsünü sürekli açık tutarken ve kullanıcı sayı yerine harf girdiğinde programın çökmesini engellerken.
HTML/CSS Flexbox + Dosya Yazma *(2-3 Kasım & 11 Kasım Dersleri)*	Python'un `with open("bilet.html", "w")` komutuyla, tarayıcıda açılan renkli ve Flexbox kart tasarımlı dijital bilet üretirken.
Görsel, İşitsel AI & Sunum Araçları *(6, 10, 11, 13 Kasım AI Dersleri)*	Midjourney/Canva AI ile bilet logosu (`logo.png`), ElevenLabs/Suno ile sesli anons ve Gamma/Canva ile proje sunumu hazırlarken.

3. Adım Adım Cuma Görevlerin ve Beyin Jimnastiği İpuçları

Görev 1: Akıllı Öneri Fonksiyonunu Yaz (09:30 – 10:30)

Öyle bir fonksiyon yazmalısın ki; parametre olarak tüm etkinlik listesini, kullanıcının sevdiği türü (örneğin `"Teknoloji"`) ve müşterinin ödeyebileceği maksimum tutarı alsın.

- **İpucu:** Boş bir `oneriler = []` listesi aç. `for etk in etkinlikler:` ile döngü kur. Eğer `etk.tur.lower() == aranan_tur.lower()` **ve** müşterinin indirimli ödeyeceği fiyat bütçesinden küçük/eşitse **ve** `etk.kontenjan > 0` ise bu etkinliği listeye ekle ve döndür!

Görev 2: Sihirli Dokunuş – Python'dan `bilet.html` Üret (10:30 – 12:30)

Kullanıcı bilet satın aldığında sadece siyah konsol ekranında "Bilet alındı" yazması yetmez! Bir `html_bilet_uret(musteri, etkinlik, odenen_tutar)` fonksiyonu tanımla.

- **İpucu:** `html_metni = f""" <html>...</html> """` şeklinde çok satırlı bir f-string oluştur. İçine `<style>` etiketi açarak ilk hafta öğrendiğin `display: flex; justify-content: center;` ve `border-radius` kurallarını yaz. Süslü parantezlerle `{musteri.ad_soyad}` ve `{etkinlik.ad}` değişkenlerini HTML etiketlerinin arasına yerleştir. En sonda `with open("bilet.html", "w", encoding="utf-8") as f:` ile dosyayı kaydet!
- **Dikkat (Altın Kural):** Python `f-string` içinde CSS yazarken, CSS'in kendi süslü parantezlerini Python değişken sanmasın diye **çift süslü parantez** `{{ }}` olarak yazmalısın! (Örn: `body {{ background: #f1f5f9; }}`).

Görev 3: Üretken AI Araçlarıyla Projeni Zenginleştir (13:30 – 16:00)

1. **Görsel AI (Logo Üretimi):** Canva AI, DALL-E veya Midjourney kullanarak "SmartEvent" bilet sistemin için modern bir logo üret. Proje klasörüne `logo.png` adıyla kaydet. HTML kodunun içine `<img src="logo.png" width="80">` eklediğinde logon doğrudan biletin üzerinde görünecek!
2. **İşitsel AI (Anons Sesi):** ElevenLabs veya Suno kullanarak bilet onaylandığında sunumda dinletmek üzere 5-10 saniyelik bir ses/jingle üret.
3. **Sunum Hazırlığı:** Pazartesi günkü sunum için Gamma veya Canva ile 5 sayfalık (Problem, Veri Promptu, OOP Mimarisi, AI Araçları ve Canlı Bilet Demosu) sunumunu tamamla.

> 🛑 **DUR VE ÖNCE KENDİN DENE! (ÖNEMLİ RİCA)**
> Bir sonraki sayfada projenin (Perşembe + Cuma birleşmiş) **tam ve bitmiş kodu** yer alıyor. Ancak gerçek bir yazılımcı olmanın sırrı, önce kendi algoritmanı kurup hatalarla boğuşmaktır! **Lütfen hemen arka sayfaya geçme.** Yukarıdaki ipuçlarıyla kendi `while True` menünü ve `bilet.html` üreticini yazmaya çalış. Sadece tıkandığında veya projeni tamamladıktan sonra kontrol etmek için sayfayı çevir!

4. Cuma Günü Tam Çözüm Kodu (Birleştirilmiş Final Projesi)

Kendi çabanla algoritmanı kurmayı denediğin için tebrikler! Aşağıdaki kod, Perşembe günü yazdığımız sınıfların üzerine Cuma görevlerinin (Öneri motoru, HTML bilet üretici, satış geçmişi kayıt sistemi ve `try-except` korumalı konsol menüsü) eklenmiş tam halidir:

```
# ======================================================================
# SMARTEVENT AI - TAMAMLANMIŞ BİTİRME PROJESİ KODU (PERŞEMBE + CUMA)
# Dosya Adı: main.py
# ======================================================================

class Etkinlik:
    def __init__(self, id_no, ad, tur, fiyat, kontenjan):
        self.id_no = int(id_no)
        self.ad = ad
        self.tur = tur
        self.fiyat = float(fiyat)
        self.kontenjan = int(kontenjan)

    def bilgi_yazdir(self):
        return f"[{self.id_no:2d}] {self.ad:26s} | {self.tur:10s} | {self.fiyat:6.2f}
TL | Kalan Koltuk: {self.kontenjan}"

    def koltuk_dusur(self):
        if self.kontenjan > 0:
            self.kontenjan -= 1
            return True
        return False


class Musteri:
    def __init__(self, ad_soyad, butce):
        self.ad_soyad = ad_soyad
        self.__butce = float(butce)
        self.uyelik_tipi = "Standart Üye"

    def butce_getir(self):
        return self.__butce

    def odeme_yap(self, tutar):
        if self.__butce >= tutar:
            self.__butce -= tutar
            return True
        return False

    def fiyat_hesapla(self, ham_fiyat):
        return ham_fiyat


class VIPMusteri(Musteri):
    def __init__(self, ad_soyad, butce):
        super().__init__(ad_soyad, butce)
        self.uyelik_tipi = "VIP Üye (%20 İndirimli)"

    def fiyat_hesapla(self, ham_fiyat):
        return ham_fiyat * 0.80


def etkinlikleri_csvden_yukle(dosya_yolu):
    liste = []
    try:
        with open(dosya_yolu, "r", encoding="utf-8") as dosya:
            for satir in dosya.readlines()[1:]:
                parcalar = satir.strip().split(",")
                if len(parcalar) == 5:
                    liste.append(Etkinlik(parcalar[0], parcalar[1], parcalar[2],
```